Solución de la pregunta 23

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · REACTIVO LIMITANTE

El hierro se obtiene en el alto horno según $Fe_2O_3 + 3\ CO \rightarrow 2\ Fe + 3\ CO_2$. Se procesan 1,00 t de mineral con 80,0 % de Fe_2O_3 y 700 kg de CO. a) Determine el reactivo limitante. b) Calcule la masa teórica de Fe. c) Si se obtienen 500 kg de Fe, calcule el rendimiento. d) Calcule la masa de CO_2 emitida (con el rendimiento real, suponiendo que el CO que reacciona da CO_2).

Respuesta

a) Fe_2O_3; b) 560 kg; c) 89,3 %; d) ≈ 591 kg

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Moles**
   Fe_2O_3: 800 kg/159,70 = 5,01 kmol; CO: 700/28,01 = 24,99 kmol.

2. **Limitante**
   5,01 kmol Fe_2O_3 requieren 15,0 kmol CO < 25,0: limita el Fe_2O_3.

3. **Fe teórico**
   $2 \cdot 5{,}01 \cdot 55{,}85 = 560$ kg.

4. **Rendimiento**
   500/560 = 89,3 %.

5. **CO_2**
   Fe real 8,95 kmol → $CO_2 = 3/2 \cdot 8{,}95 = 13{,}4$ kmol · 44,01 = 591 kg.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Limitante	**5 pts**
Fe teórico	**3 pts**
Rendimiento	**3 pts**
CO_2	**4 pts**

Idea clave. Las mismas reglas valen en kg y kmol.